Singapore & Asian Schools Math Olympiad

SECONDARY 1 (GRADE 7) 2024 CONTEST PAPER KH

NAME: _____ **Index Number:** _____

SCHOOL: _____

INSTRUCTIONS:

1. Please **DO NOT OPEN** the contest booklet until the Proctor has given permission to start
2. TIME: **1 hour 30 minutes**.
3. There are 25 questions:
   Section A: 15 Questions, 1 to 15 score 2 points each, no points are deducted for an unanswered question and 1 point is deducted for the wrong answer.
   Section B: 10 Questions, 16 to 25 score 4 points each, no points are deducted for an unanswered or wrong answer.
4. Shade your answers neatly using a **2B lead pencil** in the Answer Entry Sheet.
5. PROCTORING: No one may help any student in any way during the contest.
6. No electronic devices capable of storing and displaying visual information are allowed during the course of the exam.
7. Strictly **No Calculators** are allowed into the exam.
8. All students must fill and shade their **Name, School and Index Number** in the Answer Entry Sheet and Contest booklet.
9. MINIMUM TIME: Students must stay in the exam hall for at least 1 hour.
10. Students must show detailed working and transfer answers to the Answer Entry Sheet. We check all answer sheets for integrity (cheating) and will check the seating chart and also your contest booklet to see your working to determine if someone copied your work or if you copied someone's work. Those caught cheating will not get any certificates.
11. **No exam papers and written notes can be taken out by any contestant.**

Rough Working

Section A has 15 questions. **(Correct answer – 2 points| No answer – 0 points| Incorrect answer – minus 1 point)**

ផ្នែក A (ចម្លើយត្រូវបាន២ពិន្ទុ មិនឆ្លើយបាន០ពិន្ទុ ចម្លើយខុសដក១ពិន្ទុ)

Question 1

Find the value of the following.

ចូររកតម្លៃខាងក្រោម។

$$1469 \times 291 \ + \ 469 \times 709$$

A. 760000
B. 706000
C. 76000
D. 70000
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 2

Given that X and Y are two negative integers such that $X + Y = -2024$, what is the greatest value $X - Y$?

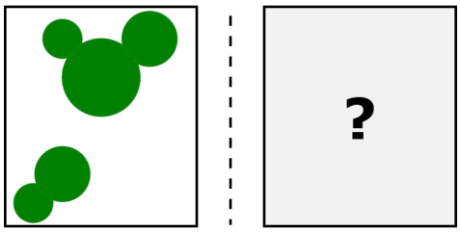
គេមាន X និង Y ជាចំនួនគត់អវិជ្ជមាន ដែល $X + Y = -2024$ ។ ចូររកតម្លៃធំបំផុតនៃ $X - Y$ ។

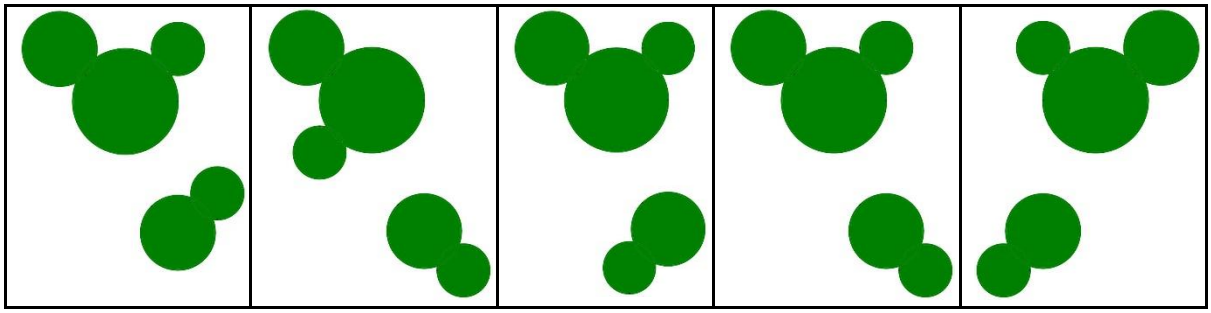
A. 2024
B. 2023
C. 2022
D. 2020
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 3

Which option is the correct mirror of the figure below?

តើជម្រើសមួយណាជារូបឆ្លុះនៃរូបខាងក្រោម?





A. B. C. D. E.

Question 4

Find the last digit of the final result.

ចូររកខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលេខខាងក្រោម។

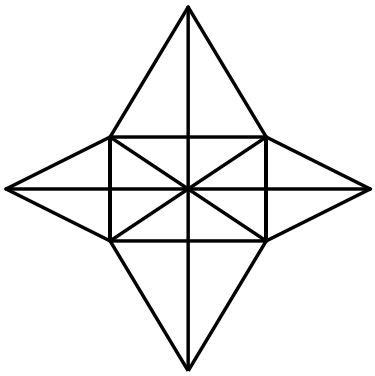
$$(2024^{2024})^2$$

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 5

How many triangles are there in the figure below?

តើមានត្រីកោណចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរូបខាងក្រោម?

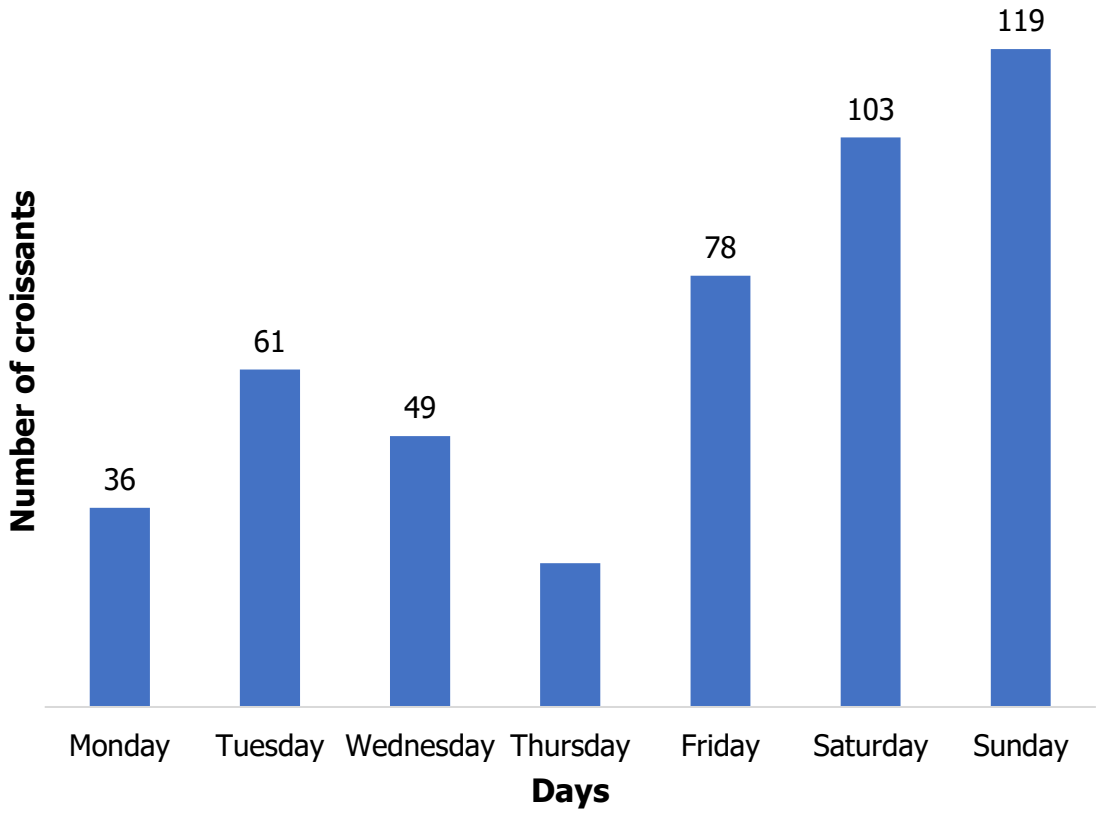


A. 32
B. 36
C. 38
D. 34
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 6

The graph below illustrates the daily sales figures for a bakery over the course of last week. The average number of croissants sold in the first 4 days was 43% of the average number sold in the last 3 days. How many croissants did the bakery sell last Thursday?

ក្រាហ្វខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនការលក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាងនំប៉ុងមួយនៅសប្តាហ៍មុន។ មធ្យមនៃចំនួននំដែលបានលក់ ក្នុងរយៈពេល 4 ថ្ងៃដំបូងគឺស្មើនឹង 43% នៃមធ្យមចំនួននំដែលបានលក់ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃចុងក្រោយ។ តើហាងនំប៉ុងនេះបានលក់នំចំនួនប៉ុន្មាន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thursday) ?



A. 38
B. 32
C. 30
D. 26
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 7

Find the smallest positive integer k for which $380k$ is a multiple of 7600.

ចូររកចំនួនគត់វិជ្ជមានតូចបំផុត k ដែល $380k$ ជាពហុគុណនៃ 7600 ។

A. 10
B. 25
C. 30
D. 40
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 8

The four-digit number A28B is the largest possible multiple of 36. Find the value of A+B.

លេខបួនខ្ទង់ A28B គឺជាពហុគុណធំបំផុតនៃ 36។ ចូររកតម្លៃនៃ A+B ។

A. 18
B. 17
C. 16
D. 15
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 9

A palindrome is a number that remains the same when digits are reversed. For example, 121 and 3443 are palindromes, but 1451 is not a palindrome. How many 5-digit palindromes are divisible by 4?

ផាលីនដ្រូម គឺជាលេខដែលនៅដដែលនៅពេលដែលគេបញ្ច្រាស់ខ្ទង់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ 121 និង 3443 គឺជា ផាលីនដ្រូម ប៉ុន្តែ 1451 មិនមែនជា ផាលីនដ្រូម ទេ។ តើមានលេខ ផាលីនដ្រូម 5ខ្ទង់ចំនួនប៉ុន្មានលេខ ដែលចែកដាច់នឹង 4?

A. 240
B. 220
C. 200
D. 20
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 10

In a community of 44 people, each person is involved in at least one of the activities: Photography, Chess, and Coding. The following information is given.

- All those in the Chess club are also part of the Photography club.
- 15 people actively participate in all three clubs.
- 12 people are exclusively in the Coding club.
- 5 people are exclusively in the Photography club.
- 24 people are members of the Chess club.

How many people are members of both the Coding and Photography clubs but are not members of the Chess club?

នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានមនុស្សចំនួន44នាក់ មនុស្សម្នាក់ៗបានចូលរួមសកម្មភាពមួយយ៉ាងតិចដែលមានដូចជា៖ ការថតរូប ការលេងអុក និងការសរសេរកូដ។ គេប្រាប់ព័ត៌មានខាងក្រោម៖

- អ្នកលេងអុកទាំងអស់ក៏ជាអ្នកថតរូបដែរ។
- មានមនុស្ស 15 នាក់ចូលរួមទាំងបីសកម្មភាព។
- មានមនុស្ស 12 នាក់ចូលរួមតែការសរសេរកូដ មួយប៉ុណ្ណោះ។
- មានមនុស្ស 5 នាក់ចូលរួមតែការថតរូប មួយប៉ុណ្ណោះ។
- មានមនុស្ស 24 នាក់ចូលរួមក្នុងការលេងអុក។

តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលចូលរួមការសរសេរកូដ និងថតរូប ប៉ុន្តែមិនចូលរួមការលេងអុក?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 11

How many positive four-digit multiples of 11 are there such that each of them contains each of the digits 6, 7, 8 and 9?

តើមានចំនួនគត់វិជ្ជមានបួនខ្ទង់ជាពហុគុណ 11 ចំនួនប៉ុន្មានលេខ ដែលខ្ទង់នៃលេខនីមួយៗជាលេខ 6, 7, 8 និង 9 ?

A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 12

What is the average of all 4-digit perfect squares that are divisible by 9 and 7?

ចូររកមធ្យមនៃលេខការេប្រាកដ4ខ្ទង់ ដែលចែកជាច់នឹង 9 និង 7?

A. 2866.5
B. 5512
C. 4263
D. 12789
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 13

In Mathematics, it is given that $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$. For example, $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. What is the remainder when $1! + 2! + \cdots + 2023! + 2024!$ is divided by 72?

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា គេមាន $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$ ។

ឧទាហរណ៍ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$។

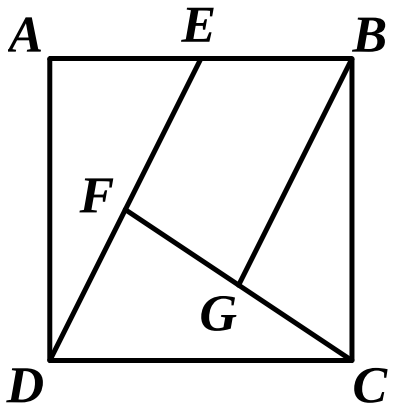
ចូររកសំណល់ពេលដែល $1! + 2! + \cdots + 2023! + 2024!$ ចែកនឹង 72?

A. 81
B. 7
C. 8
D. 9
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 14

In square $ABCD$ below, E is the midpoint of AB, F is the midpoint of DE, and G is the midpoint of CF. If $AB = 28$ cm, what is the area (in cm^2) of quadrilateral $BEFG$?

គេមានការេ ABCD ខាងក្រោម។ E ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB ហើយ F ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង DE និង G ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង CF ។ ប្រសិនបើ $AB = 28$ cm ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ BEFG គិតជា cm^2។



A. 245 cm^2
B. 196 cm^2
C. 147 cm^2
D. 49 cm^2
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 15

The operator ⊗ acts on two numbers to give the following outcomes:

សញ្ញា ⊗ ប្រើទៅលើលេខពីរ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

$$3 \otimes 2 = 61$$

$$6 \otimes 8 = 124$$

$$2 \otimes 5 = 99$$

$$4 \otimes 9 = 1325$$

What is the value of $20 \otimes 24$?

ចូររកតម្លៃនៃ 20 ⊗ 24 ។

A. 286
B. 2616
C. 2618
D. 2816
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Section B has 10 questions. **(Correct answer – 4 points| Incorrect or No answer – 0 points)**

ផ្នែក B (ចម្លើយត្រូវបាន៤ពិន្ទុ មិនឆ្លើយឬឆ្លើយខុសបាន០ពិន្ទុ)

When an answer is a 1-digit number, shade "0" for the tens, hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 7, then shade 0007
When an answer is a 2-digit number, shade "0" for the hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 23, then shade 0023
When an answer is a 3-digit number, shade "0" for the thousands place.
Example: if the answer is 785, then shade 0785
When an answer is a 4-digit number, shade as it is.
Example: if the answer is 4196, then shade 4196

បើចម្លើយជាលេខ 1 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 7 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0007

បើចម្លើយជាលេខ 2 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 23 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0023

បើចម្លើយជាលេខ 3 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 785 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0785

បើចម្លើយជាលេខ 4 ខ្ទង់ ចូរដាក់ចម្លើយនោះតែម្តង។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 4196 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 4196

Question 16

Let $\frac{A}{B}$ be the next fraction in the sequence below. If $\frac{A}{B}$ is a fraction in its simplest form, find the value of $A - B$.

តាង $\frac{A}{B}$ ជាប្រភាគបន្ទាប់ក្នុងលំនាំខាងក្រោម។ ប្រសិនបើ $\frac{A}{B}$ ជាប្រភាគសម្រួលរួច

ចូររកតម្លៃ $A - B$ ។

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{9}, \frac{1}{1}, \frac{9}{5}, \frac{29}{9}, \ldots$$

Question 17

Sarah has written down three positive integers on a piece of paper, and the product of these numbers is 1584. The largest number is four times the smallest number. What is the largest number that Sarah has written?

Sarah បានសរសេរចំនួនគត់វិជ្ជមានបីនៅលើក្រដាសមួយ ហើយផលគុណនៃលេខទាំងស្នើនឹង 1584។ លេខធំបំផុតស្មើបួនដងនៃលេខតូចបំផុត។ ចូររកលេខធំបំផុតដែល Sarah បានសរសេរ។

Question 18

Sarah sailed her yacht downstream from Harbor X to Harbor Y and then returned upstream from Harbor Y to Harbor X. With a current speed of 15 km/h and a consistent yacht speed, the entire journey took 78 hours. If the total distance covered by the yacht was 1296 km, what was the speed (in km/h) of the yacht?

Sarah បានបើកទូកស្របលំហូរទឹកពីកំពង់ផែ X ទៅកំពង់ផែ Y ហើយបន្ទាប់មកបើកត្រឡប់បញ្ច្រាសលំហូរទឹកពីកំពង់ផែ Y ទៅកំពង់ផែ X ។ គេមានល្បឿនទឹកហូរ 15 km/h និងការបើកទូកដោយល្បឿនថេរ ការធ្វើដំណើរសរុបចំណាយរយៈពេល 78 ម៉ោង។ ប្រសិនបើការធ្វើដំណើរមានចម្ងាយសរុប 1296 km ចូររកល្បឿនទូកគិតជា km/h ។

Question 19

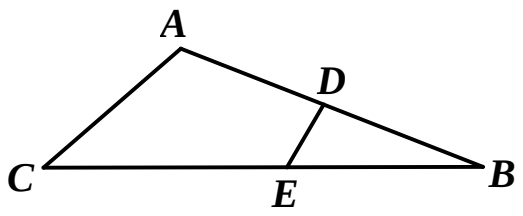
How many integers from 1 to 2024 contain the digit '1'?

តើមានប៉ុន្មានលេខ ចាប់ពីលេខ 1 ដល់ 2024 ដែលមានខ្ទង់លេខ '1' ?

Question 20

In the diagram below, $AC = 12$ cm, $AB = 24$ cm and $\angle CAB = 120°$. Point D is the midpoint of side AB, and DE is perpendicular to AB. If $DE = 16$ cm, find the length (in cm) of CE.

ក្នុងរូបខាងក្រោម $AC = 12$ cm, $AB = 24$ cm និង $\angle CAB = 120°$ ។ ចំណុច D គឺជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB ហើយ DE កែងនឹង AB ។ ប្រសិនបើ $DE = 16$ cm ចូររកប្រវែង CE គិតជា cm ។



Question 21

Given that $a^2 + 9a - 13 = 0$, find the value of $\sqrt{(a+3)(a+4)(a+5)(a+6)+66}$.

គេមាន $a^2 + 9a - 13 = 0$ ចូររកតម្លៃនៃ $\sqrt{(a+3)(a+4)(a+5)(a+6)+66}$ ។

Question 22

Calculate:

ចូរគណនា៖

$$\sqrt{\frac{26}{11-3\sqrt{13}}}+\sqrt{\frac{26}{11+3\sqrt{13}}}$$

Question 23

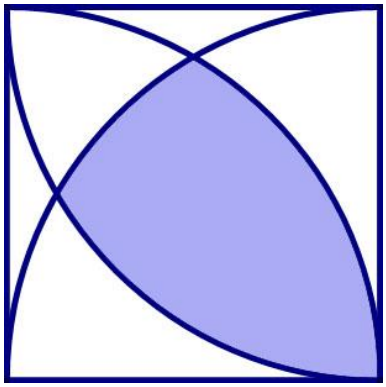
In a science fair project, 2 researchers are collaborating with 6 volunteers. The entire team decides to split into 2 groups under the leadership of one researcher each, ensuring that each researcher is paired with at least one volunteer. How many distinct group configurations are possible?

នៅក្នុងការពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយ អ្នកស្រាវជ្រាវ 2 នាក់កំពុងសហការជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 6 នាក់។ គេបានបំបែកជា 2 ក្រុម ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ៗសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ៗមានដៃគូជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងតិចម្នាក់។ តើគេអាចរៀបចំក្រុម បានប៉ុន្មានរបៀបផ្សេងគ្នា?

Question 24

The figure below consists of 3 quarters of a circle and one square. The side length of the square is 42 cm, and the area of the shaded region is $(a - b\sqrt{3})$ cm^2 where a and b are positive integers. Find the value of $a + b$. (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

រូបខាងក្រោម គេមាន 3 ចម្រៀកថាសនៃរង្វង់មួយ និងការេមួយ។ ការេមានជ្រុងប្រវែង 42 cm ហើយផ្ទៃជាត់មានផ្ទៃក្រឡា $(a - b\sqrt{3})$ cm^2 ដែល a និង b ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។
ចូររកតម្លៃនៃ $a + b$ ។ ($\pi = \frac{22}{7}$)



Question 25

In the following cryptarithm, all the different letters stand for different digits. If S=8, what is the value of the sum S+A+S+M+O?

នៅក្នុងប្រមាណវិធីខាងក្រោម អក្សរខុសគ្នាតំណាងឲ្យលេខខុសគ្នា។ បើ S=8 ។
តើផលបូក S+A+S+M+O មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

$$\begin{array}{cccccc} & S & O & L & V & E \\ + & & 2 & 0 & 2 & 4 \\ \hline & S & A & S & M & O \\ \hline \end{array}$$

END OF PAPER